Tópicos Especiais de Segurança

Lucas Panonko Assis Belchior

Matrícula: 12311BCC068

Filho paga para o Pai

Detecção e análise de transações compatíveis com CPFP

Repositório do projeto

https://github.com/LuksbellN/ESP_SEC-Filho-paga-para-o-Pai

2 de novembro de 2026

Visão geral do trabalho

01 / OBJETIVO

Desenvolver um algoritmo para detectar o padrão Filho Paga para o Pai (Child Pays for Parent, CPFP) e analisar sua frequência, valores, taxas e endereços nos blocos fornecidos pela disciplina.

Blocos analisados	Transações normais	Pares candidatos
98	493.473	552

Como funciona o CPFP

O pai cria uma saída não gasta (UTxO) e paga uma taxa baixa. O filho consome essa saída e paga uma taxa mais alta. Quando ambos entram no mesmo bloco, o minerador recebe as duas taxas. O filho pode, assim, tornar economicamente mais atraente incluir o pai [1].

PAI	FILHO	MESMO BLOCO
Cria o UTxO e paga pouco	Gasta o UTxO e paga mais	Minerador recebe as duas taxas

Dados utilizados

Foi utilizado o blocos.tgz dos exercícios anteriores: 98 blocos não contínuos, com alturas entre 960179 e 960802, registrados entre 30/07 e 03/08/2026 (UTC). Foram excluídas 98 transações coinbase, que criam moedas e não representam o tipo de gasto procurado. A amostra não representa toda a rede.

Resultado principal

Foram encontrados 552 candidatos entre 8.375 pares simples (6,591%), distribuídos em 60 blocos. Os filhos candidatos representam 0,112% das transações normais.

A dependência entre as transações e a confirmação conjunta são observáveis nos dados. A intenção de acelerar a confirmação não é comprovável apenas pela blockchain; por isso, os resultados são chamados de candidatos a CPFP.

Algoritmo e critérios de detecção

02 / METODOLOGIA

Implementação em Python

1. Ler um bloco por vez e indexar suas transações e saídas.
2. Para cada entrada, procurar a transação que criou a saída consumida.
3. Se o pai estiver no mesmo bloco, conferir a saída, o valor e sua posição anterior ao filho. Registrar uma ligação pai → filho.
4. Agrupar as ligações em componentes. Aplicar a regra de taxas aos pares isolados de duas transações e agregar os resultados.

Se várias entradas do filho gastam saídas do mesmo pai, elas formam um único par, com os valores somados. Componentes com três ou mais transações (cadeias ou ramificações) são contados separadamente: a taxa de um par isolado não descreve todo esse pacote.

Cálculo das taxas

Taxa = soma dos valores das entradas − soma dos valores das saídas.
Tamanho virtual = teto(peso da transação / 4).
Taxa por tamanho = taxa / tamanho virtual, em sat/vB.
Taxa conjunta = (taxa do pai + taxa do filho) / (tamanho virtual do pai + tamanho virtual do filho).

A comparação usa sat/vB: pagar mais satoshis não garante uma taxa por tamanho maior. Define-se M como a mediana de sat/vB das transações normais do bloco. O par precisa satisfazer todas as condições:

Critério	Condição
Pai com taxa baixa	Taxa por tamanho do pai < M
Filho com taxa alta	Taxa absoluta maior que a do pai e taxa por tamanho maior e pelo menos 2 vezes a do pai
Compensação conjunta	Taxa conjunta ≥ M

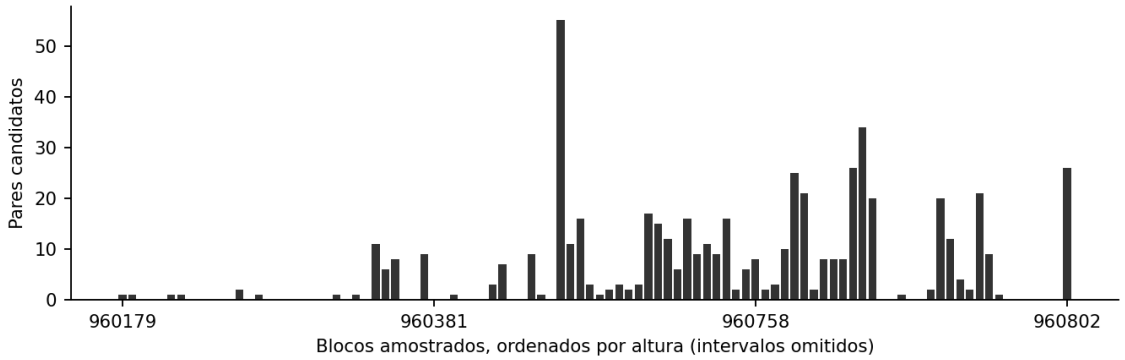
Pai com taxa zero é permitido, desde que o filho pague taxa positiva e o conjunto alcance M. Não se divide pela taxa do pai. Se M for zero, nenhum par tem taxa estritamente abaixo dela. Esses limiares são escolhas didáticas, não regras do protocolo nem limites conhecidos do minerador.

Verificação: nove testes sintéticos cobrem taxas, referências, coinbase, cadeias e saídas sem endereço. A análise completa não detectou inconsistências de taxas ou referências internas; os exemplos foram reconferidos na fonte.

Frequência, valores e endereços

03 / RESULTADOS

Foram observadas 338.781 dependências diretas no mesmo bloco. Destas estruturas, 8.375 são pares simples. Outros 18.227 componentes possuem três ou mais transações e ficaram fora da classificação econômica principal.



Candidatos por bloco amostrado, em ordem de altura. Intervalos sem blocos no arquivo foram omitidos; não representam blocos sem candidatos.

Medida entre os 552 candidatos	Mínimo	Mediana	Máximo
Taxa do pai (sat)	0	170,0	5.051
Taxa do filho (sat)	111	822,0	35.523
Taxa conjunta (sat/vB)	0,561	3,002	68,448
Valor consumido do pai (sat)	330	164.939,5	13.132.720.455

Há 26 pais candidatos com taxa zero. As taxas das transações dos candidatos somam 841.115 sat. O valor consumido dos pais soma 683,88461156 BTC. São valores transferidos entre transações, não dinheiro novo ou prejuízo. O máximo consumido é muito superior à mediana; o total não descreve um par típico. 1 BTC = 100.000.000 sat.

Endereços mais recorrentes nas saídas consumidas

Endereço da saída do pai	Pares	Valor (sat)
bc1pfeessrawgf	57	27.018
bc1q0h8mujmkue3yvfwdg5dhqvgcpmmse050anch0r	12	3.708
bc1qns9f7yfx3ry9lj6yz7c9er0vwa0ye2eklpzqfw	11	2.949.979.608

Foram observados 469 endereços distintos nas 572 saídas consumidas, sem endereços ausentes. Cada endereço é contado uma vez por par. A recorrência não identifica pessoas ou carteiras.

O endereço mais frequente movimenta menos valor que o terceiro da tabela. Assim, frequência de uso e valor transferido são medidas distintas.

Exemplos e análise dos resultados

04 / DISCUSSÃO

Dois exemplos reais

Medida	Bloco 960793	Bloco 960179
Taxa do pai (sat)	164	0
Taxa do filho (sat)	23.040	503
Pai (sat/vB)	1,1156	0,0000
Filho (sat/vB)	120,0000	1,4496
Conjunto (sat/vB)	68,4484	1,0020
Mediana do bloco (sat/vB)	2,0120	0,3500
Valor consumido do pai (sat)	111.271	2.852.000

O primeiro exemplo tem o maior aumento absoluto da taxa do conjunto em relação ao pai entre os candidatos. O segundo mostra um pai com taxa zero: o filho paga 503 sat e eleva a taxa conjunta acima da mediana do bloco. Em ambos, o filho consome a saída 0 do pai, e as duas transações estão no mesmo bloco. Os identificadores completos estão nos resultados do repositório.

Sensibilidade da regra

Multiplicador mínimo da taxa do filho	1,5 ×	2 × (principal)	3 ×
Pares candidatos	668	552	396

Apenas o multiplicador varia; os outros critérios permanecem fixos. A contagem diminui com a exigência de uma diferença maior de taxas, mostrando que o resultado depende da definição adotada para taxa alta.

Conclusão e limitações

O algoritmo identifica um padrão compatível com CPFP combinando a dependência entre UTxOs e a taxa conjunta. Foram encontrados 552 candidatos, mas gastos comuns também podem satisfazer a regra. Sem registros históricos da mempool ou confirmação dos autores, não é possível provar intenção, necessidade de aceleração ou o limite real de seleção do minerador. Pacotes complexos não foram classificados, e o recorte não permite estimar a frequência global da técnica.

Referências e código

[1] BITCOIN CORE. Bitcoin Core 0.13.0 Released!, seção “More intelligent transaction selection for mining”, 2016. bitcoincore.org/en/2016/08/23/release-0.13.0/. Acesso: 02/11/2026.
[2] Enunciado da atividade “(P1) Filho paga para o Pai” e blocos.tgz fornecidos pela disciplina.
Código, testes, dados derivados e instruções: https://github.com/LuksbellN/ESP_SEC-Filho-paga-para-o-Pai.